Propuesta de Datos · Centinela de nubosidad alta

Proyecto Centinela · Fase 1 · Paso 0 | Integrantes: **David Felipe Tautiva Nieto; Isabella Carolina Jimenez; Juan David Bernal Millot** | 2026-11-05 | v2, pendiente de aprobación

1. Problema, cliente y objetivo binario

Un operador de una instalación solar pequeña necesita reconocer condiciones de cielo muy cubierto para revisar su expectativa inmediata de generación. Riesgo: **nubosidad alta sí/no**. Las categorías GLOBE *broken* y *overcast* son positivas; *none*, *few*, *isolated* y *scattered*, negativas. Se excluye *obscured* por ambigüedad. Se pierde el detalle ordinal, a cambio de una decisión simple. No se predice producción eléctrica ni clima futuro.

2. Dos modalidades

Imagen: fotografía del cielo hacia arriba, tomada con cámara por un observador GLOBE; aporta forma, textura y distribución de nubes. **Serie:** irradiancia solar, temperatura y humedad horarias NASA POWER, derivadas de observaciones satelitales y modelos. Son instrumentos distintos.

3. Fuentes, enlaces y condiciones de uso

Modalidad y productor	Fuente	Condiciones verificadas	Personas
Imagen y etiqueta · NASA Langley/GLOBE	DOI 10.5281/zenodo.18763550; archivo anual 2024 v3.4. Foto de ejemplo.	Uso libre en investigación y aplicaciones con reconocimiento de la fuente, según ficha del DOI. Sin licencia CC numerada declarada.	No en el recorte.
Serie · NASA POWER	API horaria oficial, respuesta v2.10.4.	Uso sin restricciones; NASA solicita cita, según registro de datos del proyecto.	No.

4. Procedencia y crudeza

Descarga directa de las fuentes primarias; sin Kaggle. GLOBE bruto: 180.101 registros, con fotos y etiquetas faltantes. Recorte unido: 2.459 fotos; 839 positivas y 1.620 negativas. Búsqueda del archivo exacto en Kaggle el 2026-11-05: sin réplica encontrada. Las huellas SHA-256, los nombres y el test constan en el anexo B.

5. Fases y clave de alineación

Fase 1: solo imagen, resumida en varios números de color y brillo para un MLP. **Fase 2:** CNN para fotos, RNN/LSTM/GRU para 24 horas anteriores de POWER y fusión. La clave es **agregada**: celda 28,5–28,75° N / 81,75–81,5° O y hora UTC; se asigna la hora POWER anterior a la foto. POWER representa la celda, no cada sitio. Se separará por fecha para reducir fuga y se revisará por sitio. El anexo A muestra diez fechas unidas.

6. Línea base comprometida

En prueba: exactitud y recall de la clase mayoritaria. Se añadirá una regla simple de brillo medio, con umbral elegido solo en validación. Se conservarán partición y semilla para comparar la Fase 2.

7. Riesgos y mitigación

La concentración de fotos de algunos sitios puede inflar métricas: evaluar por fecha y sitio. Falsa alarma: revisión innecesaria; alarma omitida: expectativa solar demasiado optimista. La salida apoyará revisión humana. Se usarán fotos del cielo sin personas; antes de publicar más imágenes se revisarán rostros y metadatos. Checklist de Ley 1581 en anexo C.

8. Referencias APA 7

Rogerson, T., Colón Robles, M., & Taylor, J. (2026). *GLOBE Clouds with Satellite Collocation Annual Datasets* (v1; archivo anual v3.4) [Conjunto de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18763550

NASA POWER. (2026). *POWER Hourly API* (v2.10.4) [Conjunto de datos]. NASA Langley Research Center. https://power.larc.nasa.gov/

Anexos A, B y C, bitácora y datos reproducibles en la carpeta del proyecto. Propuesta sujeta a aprobación del docente.